光学多道与氢氘同位素光谱

实验人：　　学号：　　指导教师：弓文平

实验日期：2025.11.7

摘要

光谱学技术在许多领域中都具有重要价值。本实验借助光学多道分析仪对氢原子及其同位素的光谱进行了研究，测得了氢、氘在可见光区域的谱线波长，并据此计算了对应的 Rydberg 常数。同时，利用同位素位移所包含的光学信息求得了电子与质子的质量比。文章还对实验中可能产生的误差来源进行了分析，并探讨了进一步提升测量精度的可能途径。

关键词：**氢氘光谱　CCD　PMT　Rydberg 常数**

1　引言

光谱学在物理学的多个分支中具有核心地位，包括原子与分子物理、天体物理、等离子体物理、激光物理以及材料物理等。同时，它在计量、化学、生物、医学、刑侦、地质、冶金、矿物及考古等领域也发挥着重要作用，被广泛用于分析材料结构参数、诊断物质的物理性质，以及进行元素的定性与定量检测。

本实验利用光学多道分析仪对氢原子同位素的光谱特性进行研究，并分别采用 CCD 与 PMT 测量氢与氘在可见光区域的谱线。通过这些测量，可以比较 H 与 D 原子谱线的差异，同时熟悉光学多道分析仪的工作方式与常用的光谱测量技术。

2　原理

2.1　Bohr 的原子模型

原子在能级之间跃迁时会伴随光子的吸收或放出，其频率满足关系式 $\nu = \Delta E/h$。由于原子能级是离散的，能量只能取特定的量子值，因此原子只能与某些特定频率的光发生作用。这些特定频率的辐射在分光仪上呈现为离散的谱线，即所谓的原子光谱。对于原子光谱的最初经验性描述源于 Balmer 公式，其形式为：

$$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right)$$

其中 λ 为光的波长，n_1、n_2 为能级数，R 为 Rydberg 常数。

不同原子的 Rydberg 常数一般不同。根据 Bohr 的半经典模型，有

$$R = R_\infty \frac{m_n}{m_n + m_e}$$

其中 m_n 为原子核质量，m_e 为电子质量。

对于氢 H 与氘 D 这两种同位素，它们都只有一个核外电子，但氘核由一个质子和一个

中子组成，而氢核仅含一个质子。忽略中子和质子静止质量的差异，可得

$$R_H = R_\infty \frac{m_p}{m_p + m_e}$$
$$R_D = R_\infty \frac{2m_p}{2m_p + m_e}$$

因此，同类型跃迁对应的谱线波长差满足

$$\Delta\lambda = \frac{1}{R_\infty}\frac{m_e}{2m_p}\left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right)^{-1} = \frac{m_e}{2m_p + m_e}\lambda_D$$

其中 $\Delta\lambda$ 表示氢与氘的谱线波长之差。该结果说明二者的谱线位置并不完全相同，从而产生同位素位移。

进一步可得近似关系

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda_D} \approx \frac{m_e}{2m_p}$$

这一路径使得可通过光谱测量估算电子与质子的质量比。

2.2 氢、氘谱线的真空波长理论值

根据 Balmer 公式，取氢的 Rydberg 常数 $R_H = 109677.58\ \mathrm{cm}^{-1}$ 与氘的 Rydberg 常数 $R_D = 109707.42\ \mathrm{cm}^{-1}$，计算元素从能级 $n = 3, 4, 5, 6$ 跃迁到 $n = 2$ 的四条谱线在真空中的理论波长，计算结果列于表1中。

表 1: 氢、氘谱线在真空中的理论波长

n	3	4	5	6
λ_H / nm	656.47	486.27	434.17	410.29
λ_D / nm	656.29	486.14	434.05	410.18
$\Delta\lambda$ / nm	0.18	0.13	0.12	0.11

2.3 真空修正

实验中得到的谱线波长对应的是空气条件下的数值。为了将其换算为真空中的波长，需要利用折射率修正关系式:

$$n - 1 = \frac{n_g - 1}{1 + at}\frac{P}{P_0} - \frac{be}{1 + at}$$
$$n_g = 1 + A + \frac{3}{\lambda^2}B + \frac{5}{\lambda^4}C$$

式中 t 为室温，P 为实验室气压，e 表示水蒸气压，n_g 为标准状况下的群折射率，而 n 则为空气在实验条件下的折射率。在常规实验条件下，折射率的气压项与湿度项的影响通常较小，因此只需采用上面的形式对折射率进行校正即可。

给定空气中所测得的波长 λ，其对应的真空波长可表示为

$$\lambda_0 = n_g\lambda$$

2.4 实验分光原理

本实验所使用的光学多色仪采用平面反射式光栅作为色散元件，其满足光栅方程

$$a(\sin\gamma + \sin\beta) = m\lambda$$

，

其中 m 为衍射级次，a 为光栅常数，γ 与 β 分别表示入射光与出射光相对于光栅法线的夹角。该关系式说明不同波长的光对应着不同的出射角度，从而实现了光的空间分离。

光栅光谱仪的角色散率可写为

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}\lambda} = \frac{m}{a\cos\theta}$$

在衍射角 $\theta \ll 1$ 的情况下，$\cos\theta$ 近似为常数，因此出射方向与波长之间的关系可以视为线性，这使得探测器上的空间位置与波长一一对应。

光栅光谱仪的分辨本领由

$$R = mN$$

给出，其中 N 为光栅上的总刻线数。对光栅常数相同的光栅而言，刻划面的尺寸越大，对应的刻线总数越多，其可达分辨本领也越高。然而在实际实验中，入射光束通常无法完全照射整个刻划面，因此只有被光束照亮的刻线区域才真正对分辨本领起作用。

3 实验

3.1 实验内容

本实验借助光学多道分析仪对氢与氘的发射光谱进行测量，从而获得两者谱线位置及其同位素位移。在此基础上计算里德堡常数与电子—质子质量比，并进一步绘制氢原子的能级结构图。

实验的数据采集依赖光信号向电信号的转换，而这一转换通常通过电荷耦合器件（CCD）或光电倍增管（PMT）完成。采用 CCD 进行测量时，需要利用 He 灯或 Ne 灯的已知谱线对仪器进行波长定标；若使用 PMT，则需借助 CCD 的定标结果来修正系统的零点偏移，使测量数据能够准确反映实际波长。

3.2 实验仪器

3.2.1 光学多色仪

光谱仪是一种用于将复色光分离为光谱的光学仪器，主要由准直系统、色散系统和成像系统三部分构成。当在像平面处安装出射狭缝时，经色散系统分离后的单色光可以依次从狭缝出射，此类仪器称为单色仪；若像平面处布置一系列狭缝或矩形开口，使多个单色光能够同时出射，则称为多色仪。单色仪或多色仪的狭缝后通常配有光电转换元件，用于记录光谱信息。

入射光依次经反射镜 M_1 和准光镜 M_2 反射后照射到光栅上，光栅的衍射作用使不同波长的光沿不同方向传播。衍射光再经与 M_1 和 M_2 对称布置的平面镜 M_3 和 M_4 反射后进入 CCD 光电探测器或光电倍增管，实现光谱信号的接收与记录。

结构如图1所示。

3.2.2 CCD

CCD 探测器件由金属氧化物半导体制成的光电转换二极管作为感光像元，这些像元以面阵列或线阵列方式排列形成固体成像器件。光电转换二极管能够将入射光子转换为信号电荷，并完成电荷的存储、转移与读出。当二极管受到光照时，被吸收的光子产生电子–空穴对，其中电子被吸引至电荷反型区，实现电荷的存储。通过向 CCD 各像元的电极施加按一定规律变化的电压脉冲，电极下形成的电荷包便可沿半导体表面按设定方向移动，从而

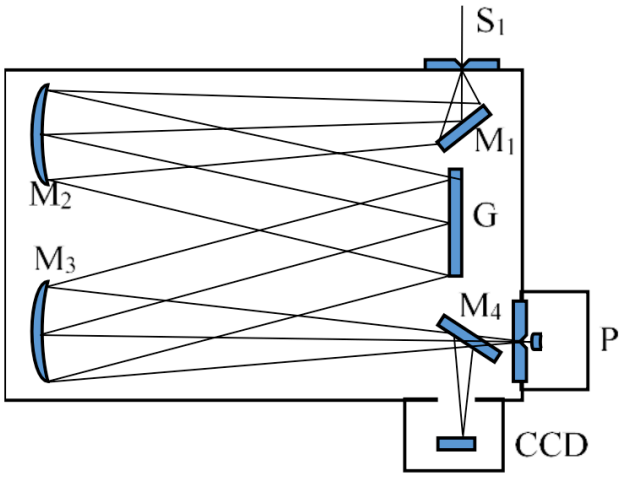


图 1: 光学多色仪示意图

实现电荷的逐级转移。最终，转移至 CCD 输出端的信号电荷在输出电路中通过电荷–电压（或电流）的线性变换被读出，完成光信号向电信号的转换。

3.2.3 PMT

光电倍增管是一种能够将微弱光信号转化为电信号的真空电子器件，具有极高的探测灵敏度和极快的时间响应，可用于紫外、可见以及近红外波段的光信号探测。它通常由光电发射阴极（光阴极）、聚焦电极、电子倍增极以及电子收集极（阳极）等部分构成。当光照射到光阴极时，光阴极会向真空中发射光电子。这些光电子在聚焦电极形成的电场作用下进入倍增系统，并通过连续的二次发射过程得到逐级放大。随后，放大的电子束被阳极收集并输出为电信号。在实际应用中，光电倍增管的工作电压对光信号的探测性能具有重要影响：提高工作电压能够增强信号增益，但若电压过高，则可能造成信号失真，甚至引发光电极损坏。

3.3 实验定标

由于 CCD 和 PMT 只能精确记录光谱中心波长附近各位置波长的相对关系，且随着仪器长期使用，其内部元件的位置可能发生微小偏移，因此必须借助标准光谱进行波长定标。在 CCD 测量中，选用 He 灯（用于 $n = 4, 5, 6$ 能级跃迁）和 Ne 灯（用于 $n = 3$ 能级跃迁）作为定标光源。随后，利用测得的氢光谱谱线对 PMT 测量氢氘混合光源进行定标，以消除仪器零点偏差并保证测量精度。

4 结果与分析讨论

考虑到实验室所提供的 CCD 和 PMT 仪器特点，本实验采用 CCD 测量氢原子光谱谱线波长，而利用 PMT 测量氘原子光谱谱线波长。在氢光谱测量中，使用了 H 灯、He 灯和 Ne 灯作为光源，并借助 He 灯与 Ne 灯的已知谱线进行波长定标，从而测得 H_α、H_β、H_γ 以及 H_δ 四条谱线的波长。在氘光谱测量中，使用 H–D 混合气体灯作为光源，并利用 CCD

测得的氢谱线数据进行定标，测定了 D_α、D_β、D_γ 和 D_δ 四条谱线的波长，同时计算了氢、氘谱线的波长差。

4.1 CCD 测量

4.1.1 $n = 3$ 谱线

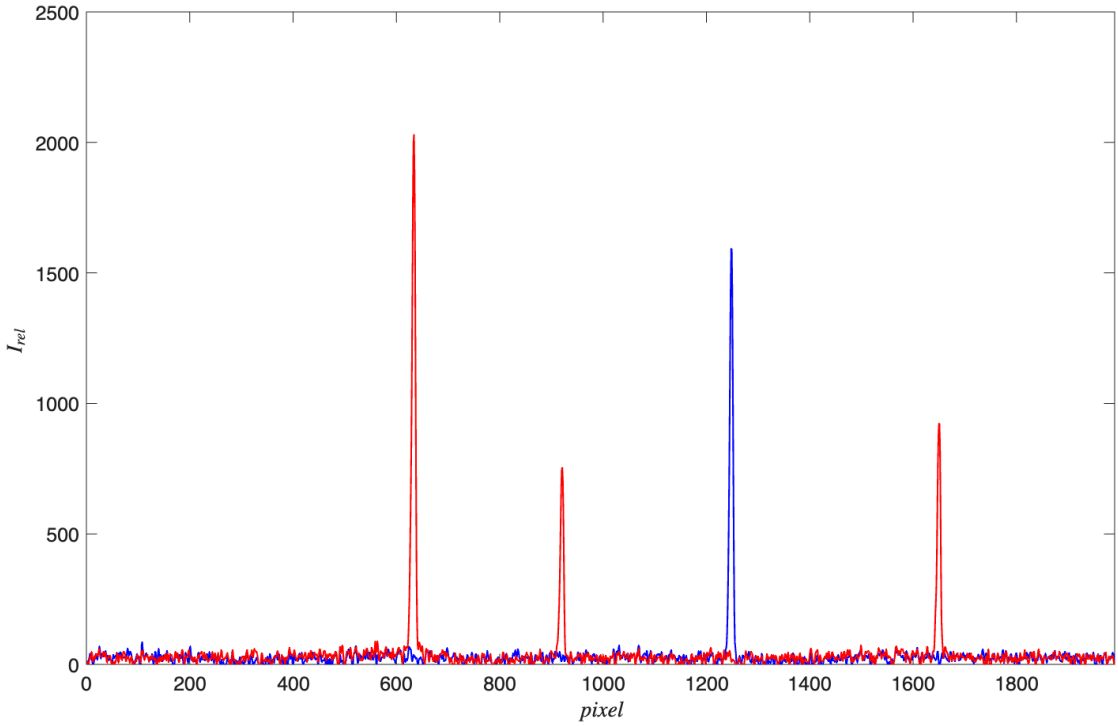


图 2: 使用 CCD 测得的 H_α 谱线

下面我们以 H_α 为例，简述一下定标的具体细节：

我们可以通过软件寻峰得到三个 Ne 的像素坐标值，分别记为 px_1, px_2, px_3。同时，我们知道理论上他们的波长为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$。我们采用线性定标，利用第一条和第二条来定标。则我们能得到拟合的第三条波长

$$\bar{\lambda}_3 = \lambda_1 + \frac{px_3 - px_1}{px_2 - px_1}(\lambda_2 - \lambda_1)$$

如果满足 $\bar{\lambda}_3 - \lambda_3 \leq 0.05\text{nm}$，则说明线性程度良好，我们用其得到 H 的波长。

$$\bar{\lambda}_H = \lambda_1 + \frac{px_H - px_1}{px_2 - px_1}(\lambda_2 - \lambda_1)$$

使用 Ne 灯的 $\lambda_1 = 650.65\text{nm}$ 和 $\lambda_2 = 659.90\text{nm}$ 两条谱线定标，测得中间谱线的波长为 $\lambda_3 = 653.263\text{nm}$，与标准值 $\lambda = 653.29\text{nm}$ 相比误差小于 0.05nm，表明定标成功。以此测得 H_α 线的波长 $\lambda_H = 656.222\text{nm}$

4.1.2 $n = 4$ 谱线

使用 He 灯的 $\lambda_1 = 492.19\text{nm}$ 和 $\lambda_2 = 504.77\text{nm}$ 两条谱线定标, 测得中间谱线的波长为 $\lambda_3 = 501.547\text{nm}$，与标准值 $\lambda = 501.57\text{nm}$ 相比误差小于 0.05nm，表明定标成功。以此测得 H_β 线的波长 $\lambda_H = 486.356\text{nm}$

4.1.3 $n = 5$ 谱线

使用 He 灯的 $\lambda_1 = 438.79\text{nm}$ 和 $\lambda_2 = 447.15\text{nm}$ 两条谱线定标, 测得中间谱线的波长为 $\lambda_3 = 443.737\text{nm}$ ，与标准值 $\lambda = 443.74\text{nm}$ 相比误差小于 0.05nm，表明定标成功。以此测得 H_γ 线的波长 $\lambda_H = 434.127\text{nm}$

4.1.4 $n = 6$ 谱线

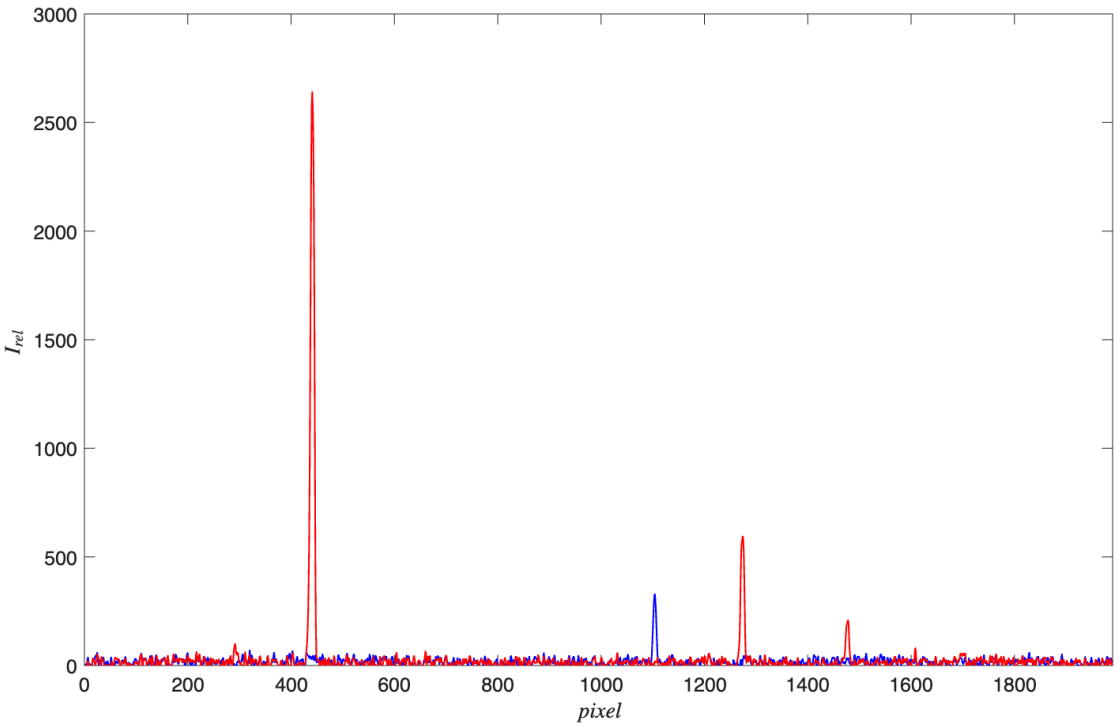


图 3: 使用 CCD 测得的 H_δ 谱线

使用 He 灯的 $\lambda_1 = 402.62\text{nm}$ 和 $\lambda_2 = 414.38\text{nm}$ 两条谱线定标, 测得中间谱线的波长为 $\lambda_3 = 412.076\text{nm}$ ，与标准值 $\lambda = 414.08\text{nm}$ 相比误差小于 0.05nm，表明定标成功。以此测得 H_δ 线的波长 $\lambda_H = 410.146\text{nm}$

4.2 PMT 测量

使用 PMT 对 H、D 灯在 400 至 660 nm 波段的光谱进行扫描，如4所示，可以清楚地观察到若干明显的特征谱线。在此基础上，对每条谱线所在的局部波段进行更精细的扫描，并利用软件的自动寻峰功能测定 H 与 D 谱线的波长。

4.3 Rydberg 常数

考虑到实验数据有限，Rydberg 常数的测量值可由 n 依次取 3、4、5、6 的计算结果取平均得到，$R_H = 109663.54\text{cm}^{-1}, R_D = 109694.01\text{cm}^{-1}$。

4.4 H 的能级图

计算各谱线所对应的光谱项 $\bar{R}_H/n^2$，以光谱项的负值为纵坐标，以 $n \to \infty$ 时的光谱项的值为原点，用横线表示氢原子的能级画出氢的能级图，如图5所示。

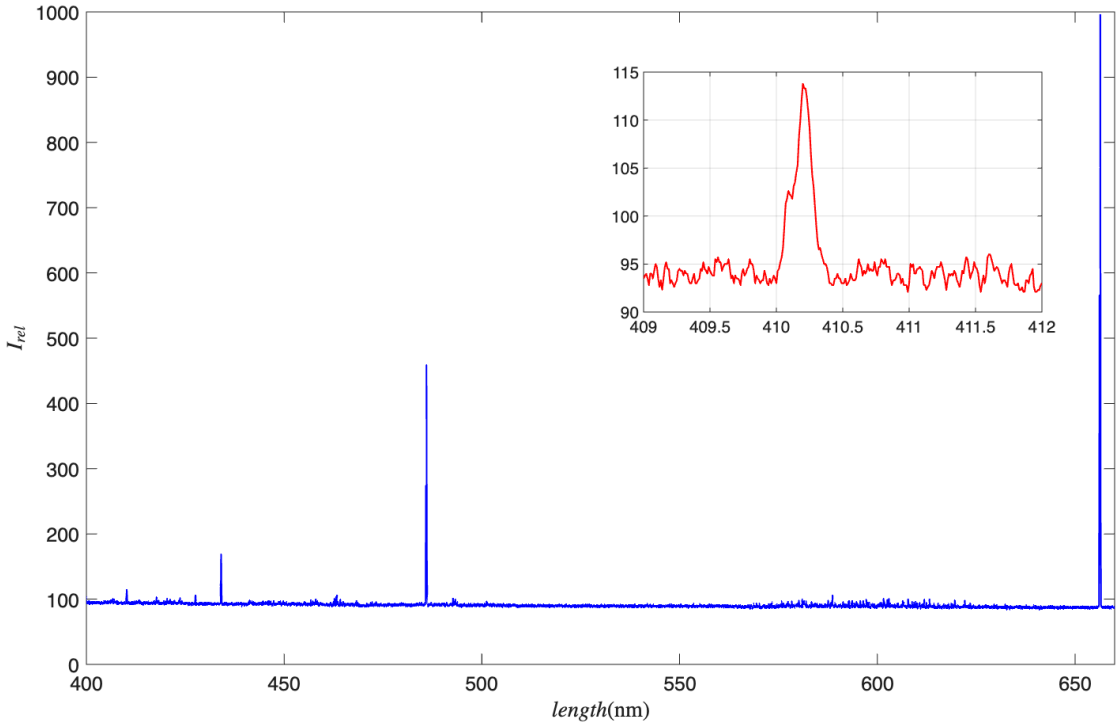


图 4: 使用 PMT 测得的氢氘谱线

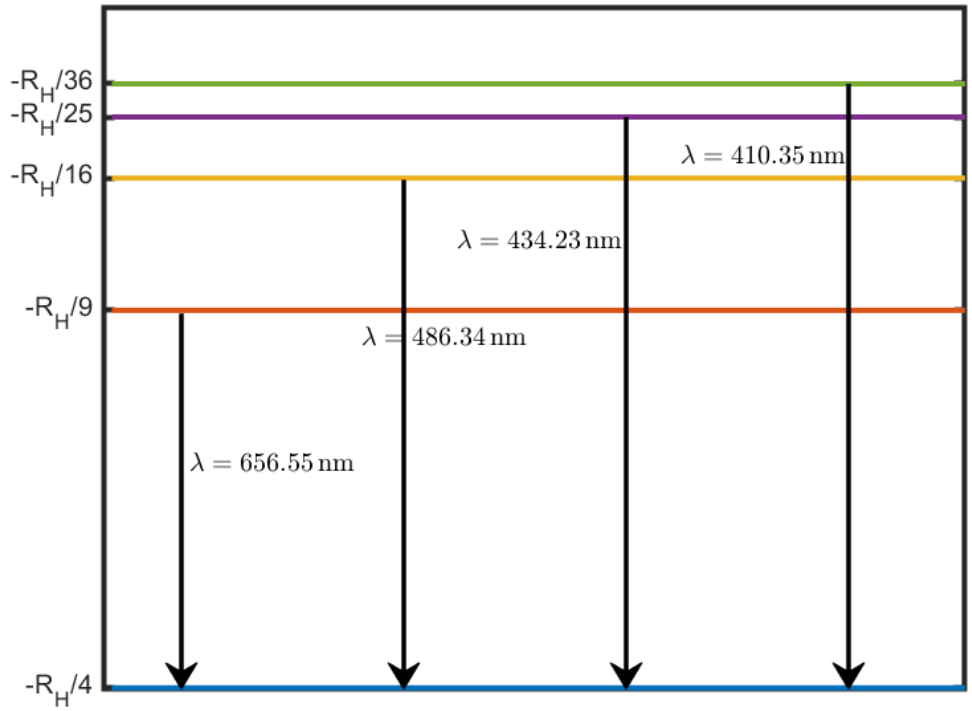


图 5: H 的能级图

4.5 电子与质子的质量比

根据公式计算的结果如表2所示。电子质子质量比的最终计算结果为

$$\frac{m_e}{m_p} \approx 5.557 \times 10^{-4}$$

该比值的标准值为

$$\frac{m_e}{m_p} \approx \frac{1}{1836.5} = 5.445 \times 10^{-4}$$

表 2: 里德堡常数和电子质子质量比的计算结果

n	3	4	5	6	平均
R_H/cm^{-1}	109672.71	109624.36	109661.97	109695.11	109663.54
R_D/cm^{-1}	109707.82	109651.41	109692.29	109724.54	109694.01
m_e/m_p	6.400×10^{-4}	4.934×10^{-4}	5.528×10^{-4}	5.364×10^{-4}	5.557×10^{-4}

5 总结

本实验利用基础光谱学方法测量了氢与氘的光谱谱线波长。在氢光谱测量中，采用 CCD 作为探测器，并借助 He 灯和 Ne 灯进行波长定标，从而获得可见光区氢谱线 H_α、H_β、H_γ、H_δ 的空气中波长值。在氘光谱及同位素位移测量中，使用 PMT 探测器，并借助 CCD 测得的氢谱线进行定标，测得可见光区氘谱线 D_α、D_β、D_γ、D_δ 的空气中波长值。在这些测量数据的基础上，计算得到氢和氘的里德堡常数，并由同位素位移进一步求得电子与质子的质量比。

参考文献

[1] 北京师范大学物理实验教学中心. 近代物理实验讲义一 (2019)